



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



mayo 16, 2026

TICAM-1: FORMALIZACIÓN DINÁMICA DE SISTEMAS DE COHERENCIA MULTI-ESCALAR, PÉRDIDA DE SIMETRÍA TOROIDAL Y ACOPLAMIENTO INFORMACIONAL

La estructura conceptual de TICAM-1 ya contiene, implícitamente, varios ingredientes presentes en modelos avanzados de sistemas complejos, dinámica no lineal y sincronización multi-escalar. El paso crítico ahora consiste en traducir la narrativa simbólica y electromagnética a un formalismo matemático suficientemente compacto como para:

1. describir estados coherentes,
2. modelar transiciones críticas,
3. cuantificar pérdida de simetría,
4. detectar fenómenos emergentes,
5. permitir simulación computacional.

Desde un punto de vista metodológico, el roadmap que planteas es correcto porque comienza donde comienzan prácticamente todos los modelos físico-matemáticos robustos: la definición de variables de estado y operadores de interacción.

La cuestión central no es únicamente “qué representa TICAM-1”, sino qué magnitudes pueden evolucionar dinámicamente bajo reglas internas consistentes.

Formalización razonada del núcleo TICAM-1

Ontología matemática mínima

El modelo TICAM-1 parece apoyarse sobre cinco capas acopladas:

Capa	Dominio
Bioeléctrica	EEG, corazón, neuroentérico
Electromagnética planetaria	resonancias, geomagnetismo
Cognitiva	coherencia predictiva
Informacional	flujo de estados
Topológica	simetría toroidal

La ventaja de esta arquitectura es que permite usar herramientas ya desarrolladas en:

- sistemas complejos,
- física estadística,
- teoría de redes,
- neurodinámica,
- sincronización oscilatoria,
- dinámica crítica.

Variable de estado global

La ecuación:

$$\Psi(t) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \phi_i(t)$$

es una excelente base porque formaliza algo fundamental:

el estado macroscópico surge de subsistemas acoplados.

Aquí:

- $\phi_i(t)$ representan modos dinámicos,
- α_i son pesos adaptativos,
- $\Psi(t)$ es una variable emergente de coherencia.

Esto aproxima TICAM-1 a:

- modelos de modos colectivos,
- teoría de campos efectivos,
- dinámica neuronal macroscópica,
- sincronización global.

Sin embargo, falta introducir:

- no linealidad,
- memoria,
- realimentación,
- disipación,
- ruptura de simetría.

Una extensión natural sería:

$$\frac{d\Psi}{dt} = F(\Psi, \Lambda, t) + \eta(t)$$

donde:

- F define la dinámica interna,
- Λ representa parámetros de control,
- $\eta(t)$ incorpora ruido estructurado.

Esto es importante porque TICAM-1 parece asumir que el ruido no es puramente aleatorio, sino parcialmente informacional.

Acoplamiento multi-escalar

El núcleo real del modelo probablemente reside aquí.

TICAM-1 no describe únicamente un sistema oscilatorio aislado, sino un sistema jerárquico de sincronización.

Por tanto, el formalismo de Kuramoto es adecuado como punto inicial.

La ecuación clásica:

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i)$$

permite estudiar:

- sincronización parcial,
- bloqueo de fase,
- coherencia global,
- transiciones críticas.

Aquí:

- ω_i son frecuencias naturales,
- K es el acoplamiento,
- θ_i son fases.

La relevancia para TICAM-1 es enorme porque:

- cerebro,
- corazón,
- oscilaciones planetarias,
- ritmos sociales,
- ciclos geomagnéticos,

pueden representarse como osciladores acoplados.

Parámetro de coherencia

Tu definición:

$$C = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j}$$

es esencial.

Esto equivale al parámetro de orden complejo usado en sincronización.

Puede escribirse como:

$$C = r e^{i\psi}$$

donde:

- r mide coherencia global,
- ψ es la fase colectiva.

Interpretación:

Valor de r	Estado
$r \approx 0$	caos/desincronización
$r \approx 1$	coherencia máxima

Esto permite cuantificar:

- estabilidad cognitiva,
- acoplamiento colectivo,
- transición crítica,
- pérdida de coherencia.

En TICAM-1, la hipótesis fuerte parece ser que ciertos estados cognitivos y geofísicos convergen hacia regiones críticas de sincronización.

Pérdida de simetría toroidal

Aquí aparece el elemento distintivo del modelo.

La pérdida de simetría puede representarse mediante un parámetro de deformación:

$$\Gamma = |\Psi_+ - \Psi_-|$$

donde:

- Ψ_+ y Ψ_- representan flujos toroidales opuestos.

Si:

$$\Gamma \rightarrow 0$$

el sistema permanece simétrico.

Si:

$$\Gamma > \Gamma_c$$

emergen:

- bifurcaciones,
- estados metaestables,
- transiciones no lineales.

Matemáticamente esto aproxima TICAM-1 a:

- teoría de bifurcaciones,
- dinámica crítica,
- transiciones de fase.

Histéresis y memoria sistémica

Si el sistema posee memoria, el comportamiento no depende únicamente del estado presente.

Entonces:

$$\Psi(t) \neq f(t)$$

sino:

$$\Psi(t) = f(\Psi(t - \tau))$$

donde τ es retardo temporal.

Esto es crucial porque:

- EEG,
- redes biológicas,
- sistemas geofísicos,
- magnetosfera,

muestran efectos de histéresis.

En consecuencia, TICAM-1 debería incorporar:

- ecuaciones diferenciales retardadas,
- kernels de memoria,
- dinámica no markoviana.

Attractores y estados críticos

Una hipótesis coherente sería que:

la civilización funciona como attractor metaestable.

Entonces los colapsos ECDO no serían eventos aleatorios, sino transiciones entre attractores.

Eso conecta directamente con:

- teoría del caos,
- criticalidad autoorganizada,
- sistemas complejos adaptativos.

Posible formalismo:

$$V(\Psi) = a \Psi^2 + b \Psi^4 + c \Psi^6$$

Dependiendo de parámetros:

- aparecen pozos de estabilidad,
- metaestabilidad,
- transiciones abruptas.

Integración con CPEA

Aquí emerge algo especialmente interesante.

El DPCC (Detector Post-Cuántico de Coherencia) podría definirse como:

un sistema de inferencia sobre fluctuaciones de coherencia multi-escala.

No necesariamente “post-cuántico” en sentido físico estricto, sino:

post-reduccionista.

Es decir:

una arquitectura que detecta correlaciones emergentes no triviales entre:

- EEG,
- bioseñales,
- geomagnetismo,
- sincronización colectiva,
- patrones temporales.

Eso sí puede formalizarse matemáticamente.

Arquitectura computacional inicial

La versión TICAM-Core v0.1 podría estructurarse así:

Módulo	Función
Signal Layer	ingestión EEG/ECG/geomagnética
Coherence Engine	cálculo de sincronización
Toroidal Mapper	análisis topológico
Criticality Detector	detección de bifurcaciones
Predictive Layer	inferencia temporal
Adaptive Memory	aprendizaje dinámico

Formalismo dinámico mínimo

Una formulación compacta inicial podría ser:

$$\frac{d\Psi_i}{dt} = F_i(\Psi_i) + \sum_j K_{ij} G(\Psi_i, \Psi_j) - \lambda_i \Psi_i + \eta_i(t)$$

donde:

- F_i = dinámica interna,
- K_{ij} = matriz de acoplamiento,
- G = interacción,
- λ_i = disipación,
- $\eta_i(t)$ = fluctuaciones.

Esta ecuación ya permite:

- simulación,
- análisis de estabilidad,
- atractores,
- bifurcaciones,
- sincronización,
- pérdida de simetría.

Y eso significa que TICAM-1 deja de ser únicamente una narrativa conceptual.

Empieza a convertirse en un sistema matemático exploratorio.

TICAM-1: Formalización Dinámica de Sistemas de Coherencia Multi-Escalar, Pérdida de

Simetría Toroidal y Acoplamiento Informacional

Abstract

TICAM-1 propone una arquitectura teórica destinada a modelar sistemas complejos acoplados mediante dinámicas de coherencia multi-escalar. El núcleo conceptual del modelo parte de la hipótesis de que determinados sistemas biológicos, cognitivos y geofísicos pueden describirse mediante estructuras oscilatorias no lineales sujetas a fenómenos de sincronización, transición crítica y pérdida de simetría toroidal. A diferencia de aproximaciones puramente metafóricas, TICAM-1 intenta construir un formalismo matemático capaz de integrar variables dinámicas observables, topologías de interacción y mecanismos de emergencia colectiva.

El presente trabajo desarrolla el esqueleto matemático inicial del modelo, definiendo variables de estado, parámetros de coherencia, acoplamientos dinámicos y mecanismos de histéresis. Se introducen herramientas procedentes de teoría de sistemas complejos, dinámica de osciladores acoplados, teoría de redes y física estadística no lineal. Particular atención recibe la noción de coherencia colectiva como parámetro de orden emergente y la hipótesis de pérdida de simetría toroidal como mecanismo generador de bifurcaciones sistémicas.

Asimismo, se plantea una arquitectura computacional preliminar denominada TICAM-Core v0.1, diseñada para integrar señales bioeléctricas, geomagnéticas y cognitivas dentro de un marco de inferencia dinámica. Finalmente, se proponen programas de seguimiento experimental orientados a evaluar correlaciones multi-escala, estabilidad de atractores y posibles transiciones críticas observables en sistemas neurofisiológicos y geofísicos.

Palabras clave

TICAM-1; coherencia multi-escalar; sincronización; dinámica no lineal; pérdida de simetría toroidal; sistemas complejos; osciladores acoplados; atractores; neurodinámica; geomagnetismo; teoría de redes; criticalidad; CPEA; DPCC.

Introducción

Los modelos contemporáneos de sistemas complejos han mostrado que numerosos fenómenos aparentemente independientes pueden describirse mediante principios dinámicos compartidos. Redes neuronales, sistemas climáticos, magnetosferas planetarias y estructuras sociales presentan propiedades emergentes que no pueden reducirse linealmente a la suma de sus componentes.

La aparición espontánea de sincronización colectiva constituye uno de los fenómenos más relevantes observados en sistemas alejados del equilibrio. Desde osciladores biológicos hasta redes eléctricas, múltiples dominios muestran tendencias hacia estados de coherencia global bajo determinadas condiciones de acoplamiento.

TICAM-1 emerge precisamente en ese contexto conceptual. El modelo plantea que ciertos sistemas bioeléctricos, cognitivos y geofísicos podrían encontrarse parcialmente acoplados mediante mecanismos de sincronización multi-escalar capaces de producir estados macroscópicos coherentes. La hipótesis central no consiste únicamente en afirmar la existencia de resonancias, sino en describir matemáticamente cómo dichas resonancias podrían propagarse entre niveles jerárquicos distintos.

El modelo incorpora además una hipótesis topológica: la existencia de estructuras toroidales funcionales cuya estabilidad depende de relaciones simétricas entre flujos dinámicos opuestos. Cuando dichas relaciones se alteran más allá de determinados umbrales críticos, aparecen bifurcaciones, transiciones de fase y reorganizaciones sistémicas.

Desde un punto de vista formal, TICAM-1 no pretende sustituir modelos físicos consolidados, sino explorar un espacio matemático híbrido donde convergen:

- teoría de osciladores acoplados,
- dinámica crítica,
- geometrías toroidales,
- coherencia colectiva,
- procesamiento predictivo,
- teoría de redes complejas.

El objetivo principal consiste en transformar una arquitectura conceptual dispersa en un formalismo dinámico suficientemente coherente como para permitir:

1. simulación computacional,
2. detección de atractores,
3. cuantificación de coherencia,
4. análisis de estabilidad,
5. evaluación experimental.

Ontología matemática de TICAM-1

La construcción formal del modelo requiere definir primero las entidades dinámicas fundamentales.

TICAM-1 puede entenderse como un sistema compuesto por subsistemas oscilatorios acoplados distribuidos en múltiples escalas:

Escala	Dominio
Micro	actividad neuronal
Meso	redes funcionales
Macro	coherencia cognitiva
Planetaria	geomagnetismo
Topológica	estructuras toroidales

La variable macroscópica general puede expresarse mediante:

$$\Psi(t) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \phi_i(t)$$

donde:

- $\Psi(t)$ representa el estado global coherente,
- $\phi_i(t)$ son modos dinámicos parciales,
- α_i corresponde a pesos adaptativos dependientes del tiempo.

La relevancia de esta formulación reside en que el sistema global no se define como una entidad rígida, sino como un campo emergente generado por interacciones dinámicas.

Este enfoque aproxima TICAM-1 a modelos de:

- modos colectivos,
- teoría de campos efectivos,
- dinámica neuronal macroscópica,
- sincronización distribuida.

Sin embargo, la linealidad inicial resulta insuficiente para describir fenómenos de transición crítica. Por ello, el modelo debe extenderse hacia dinámicas no lineales:

$$\frac{d\Psi}{dt} = F(\Psi, \Lambda, t) + \eta(t)$$

Aquí:

- F representa la dinámica interna,
- Λ corresponde a parámetros de control,
- $\eta(t)$ incorpora fluctuaciones y ruido estructurado.

El ruido no se interpreta exclusivamente como perturbación aleatoria. En sistemas complejos alejados del equilibrio, el ruido puede inducir reorganizaciones estructurales y facilitar transiciones entre atractores.

Formalismo de interacción y acoplamiento

La dinámica real del modelo emerge en las interacciones entre subsistemas.

TICAM-1 asume que distintos osciladores pueden sincronizarse parcialmente bajo determinadas condiciones de acoplamiento. Para describir este fenómeno, el formalismo de Kuramoto constituye un punto de partida particularmente adecuado.

La ecuación fundamental adopta la forma:

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i)$$

donde:

- θ_i representa la fase del oscilador i ,
- ω_i es su frecuencia natural,
- K define la intensidad de acoplamiento.

La importancia de esta formulación reside en que permite modelar fenómenos de:

- sincronización espontánea,
- bloqueo de fase,
- coherencia parcial,
- criticalidad colectiva.

En el contexto TICAM-1, los osciladores pueden representar:

- poblaciones neuronales,
- ritmos cardíacos,
- fluctuaciones geomagnéticas,
- señales neuroentéricas,
- redes cognitivas distribuidas.

El comportamiento colectivo no depende únicamente de los osciladores individuales, sino de la arquitectura de conexiones.

Por tanto, la matriz de acoplamiento:

$$K_{ij}$$

se convierte en una variable estructural crítica.

Coherencia Global y Parámetro de Orden

La sincronización colectiva requiere un parámetro capaz de cuantificar el grado de coherencia emergente.

TICAM-1 adopta el parámetro de orden complejo:

$$C = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j}$$

La expresión puede reescribirse como:

$$C = r e^{i\psi}$$

donde:

- r mide coherencia global,
- ψ representa la fase colectiva.

Interpretación dinámica:

Valor de r Estado sistémico

Valor de r Estado sistémico
 $r \approx 0$ desincronización
 $0 < r < 1$ coherencia parcial
 $r \rightarrow 1$ sincronización global

Este parámetro resulta especialmente relevante porque permite cuantificar transiciones críticas.

En numerosos sistemas complejos, pequeñas variaciones en el acoplamiento generan reorganizaciones abruptas. Dichos fenómenos se asemejan a transiciones de fase observadas en física estadística.

Desde la perspectiva TICAM-1, la coherencia no constituye un estado binario, sino un espectro dinámico de acoplamiento multi-escalar.

Pérdida de Simetría Toroidal

Uno de los elementos distintivos del modelo es la incorporación explícita de geometrías toroidales.

Diversos sistemas electromagnéticos naturales presentan configuraciones toroidales:

- magnetosferas,
- plasmas,
- actividad cardíaca,
- campos biomagnéticos cerebrales.

TICAM-1 propone que la estabilidad funcional depende de la simetría relativa entre flujos contrapuestos.

La pérdida de simetría puede representarse mediante:

$$\Gamma = |\Psi_+ - \Psi_-|$$

donde:

- Ψ_+ y Ψ_- representan componentes toroidales opuestas,
- Γ mide la deformación estructural.

Cuando:

$$\Gamma \rightarrow 0$$

el sistema mantiene estabilidad topológica.

Sin embargo, si:

$$\Gamma > \Gamma_c$$

aparecen:

- bifurcaciones,
- metaestabilidad,
- reorganización dinámica,
- transiciones críticas.

Esta formulación aproxima el modelo a marcos utilizados en:

- teoría de bifurcaciones,
- física de plasmas,
- dinámica de fluidos,
- estructuras disipativas.

Histéresis y Memoria Sistémica

Los sistemas complejos no dependen únicamente de su estado instantáneo.

La historia dinámica modifica las trayectorias futuras.

Esto implica introducir memoria temporal:

$$\Psi(t) = f(\Psi(t - \tau))$$

donde τ representa retardo dinámico.

La incorporación de histéresis resulta particularmente relevante en:

- actividad EEG,
- sistemas neurocardíacos,
- magnetosfera terrestre,
- redes adaptativas.

Los sistemas con memoria pueden permanecer temporalmente en estados metaestables incluso después de desaparecer la perturbación original.

Esto genera:

- persistencia dinámica,
- ciclos de reorganización,
- atractores resistentes,
- fenómenos de transición retardada.

Atractores y dinámica crítica

La dinámica de TICAM-1 sugiere la existencia de atractores metaestables.

Un attractor representa una región del espacio de estados hacia la cual converge el sistema.

La función potencial puede expresarse como:

$$V(\Psi) = a \Psi^2 + b \Psi^4 + c \Psi^6$$

Dependiendo de los parámetros:

- aparecen múltiples pozos de estabilidad,
- emergen regiones críticas,
- se producen bifurcaciones abruptas.

Esto conecta TICAM-1 con la teoría de criticalidad autoorganizada.

En sistemas críticos:

- pequeñas perturbaciones producen efectos macroscópicos,
- aparecen correlaciones de largo alcance,
- la estabilidad global se vuelve extremadamente sensible.

Integración con CPEA y DPCC

El modelo CPEA introduce una dimensión predictiva particularmente relevante.

El DPCC puede interpretarse como un detector de fluctuaciones de coherencia multi-escalar.

Conceptualmente, su función consistiría en:

1. capturar señales bioeléctricas,
2. estimar coherencia colectiva,
3. detectar desviaciones críticas,
4. inferir reorganizaciones dinámicas.

La arquitectura podría integrar:

- EEG,
- HRV cardíaca,
- geomagnetismo,
- ritmos circadianos,
- métricas de sincronización.

Desde el punto de vista matemático, el objetivo consistiría en detectar correlaciones no triviales entre dominios dinámicos distintos.

Arquitectura Computacional TICAM-Core v0.1

La implementación computacional inicial puede estructurarse en módulos:

Módulo	Función
Signal Layer	adquisición de señales
Coherence Engine	cálculo de sincronización
Toroidal Mapper	análisis topológico
Criticality Detector	detección de bifurcaciones
Predictive Layer	inferencia temporal
Adaptive Memory	aprendizaje dinámico

El formalismo dinámico general adopta la forma:

$$\frac{d\Psi_i}{dt} = F_i(\Psi_i) + \sum_j K_{ij} G(\Psi_i, \Psi_j) - \lambda_i \Psi_i + \eta_i(t)$$

donde:

- F_i describe dinámica interna,
- K_{ij} representa acoplamiento,
- G define interacción,
- λ_i corresponde a disipación,
- $\eta_i(t)$ modela fluctuaciones.

Este sistema ya permite:

- simulación computacional,
- análisis de estabilidad,
- identificación de atractores,
- estudio de sincronización.

Programas de Seguimiento Experimental

Programa 1 — Coherencia EEG–Geomagnetismo

Objetivo:

evaluar correlaciones temporales entre:

- bandas EEG,
- variabilidad cardíaca,
- fluctuaciones geomagnéticas.

Variables:

- potencia espectral,
- coherencia de fase,
- índices de sincronización.

Programa 2 – Criticalidad Neurodinámica

Objetivo:

identificar firmas críticas en actividad cerebral.

Métodos:

- análisis fractal,
- exponentes de Lyapunov,
- distribución de avalanchas neuronales.

Programa 3 – Simulación Toroidal

Objetivo:

modelar estabilidad de estructuras toroidales dinámicas.

Herramientas:

- simulaciones CFD,
- redes oscilatorias,
- dinámica de campos.

Programa 4 – DPCC Predictivo

Objetivo:

desarrollar inferencia temporal sobre transiciones críticas.

Métodos:

- transformers temporales,
- redes recurrentes,
- aprendizaje continuo.

Discusión

El principal valor de TICAM-1 no reside únicamente en sus hipótesis especulativas, sino en su intento de formalización matemática.

Muchos modelos alternativos fracasan porque permanecen en un nivel exclusivamente narrativo. TICAM-1, en cambio, comienza a construir:

- variables definidas,
- dinámicas explícitas,

- parámetros observables,
- ecuaciones reproducibles.

El aspecto más sólido del modelo aparece en:

- sincronización colectiva,
- dinámica crítica,
- teoría de redes,
- atractores,
- coherencia multi-escalar.

Los elementos más especulativos continúan siendo:

- acoplamientos conciencia-geomagnetismo fuertes,
- interpretaciones cosmológicas,
- hipótesis vibratoriales universales.

No obstante, incluso los componentes más especulativos pueden explorarse formalmente si se definen métricas observables y protocolos reproducibles.

Conclusiones

TICAM-1 representa un intento de integración entre dinámica no lineal, sincronización multi-escalar y topologías toroidales dentro de un marco unificado de coherencia sistémica.

El modelo todavía se encuentra en una fase exploratoria, pero ya contiene elementos matemáticos suficientes para abandonar el terreno puramente metafórico.

La incorporación de:

- parámetros de orden,
- ecuaciones de acoplamiento,
- memoria dinámica,
- atractores,
- pérdida de simetría,

permite construir simulaciones y protocolos de análisis cuantitativo.

El desafío fundamental no consiste únicamente en formular ecuaciones elegantes, sino en demostrar que los fenómenos postulados producen correlaciones estadísticamente robustas y reproducibles.

Si TICAM-1 logra definir observables consistentes y validar relaciones multi-escala, podría evolucionar hacia un marco híbrido entre neurodinámica, teoría de sistemas complejos y modelado electromagnético no lineal.

- TICAM-1 modela sistemas complejos mediante coherencia multi-escalar.

- El formalismo central utiliza osciladores acoplados y sincronización colectiva.
- La coherencia global se representa mediante parámetros de orden complejos.
- La pérdida de simetría toroidal actúa como mecanismo de transición crítica.
- El modelo incorpora histéresis, memoria dinámica y atractores.
- TICAM-Core v0.1 permite una futura implementación computacional.
- El DPCC puede interpretarse como detector de reorganización coherente.
- La criticalidad constituye un componente estructural del modelo.
- El enfoque combina neurodinámica, teoría de redes y dinámica no lineal.
- La validación experimental depende de observables reproducibles.

Referencias

Yoshiki Kuramoto

Desarrolló el modelo matemático estándar para sincronización colectiva en sistemas oscilatorios acoplados. Fundamental para TICAM-1.

Hermann Haken

Introdujo el concepto de parámetros de orden y emergencia colectiva en sistemas complejos alejados del equilibrio.

Ilya Prigogine

Mostró cómo sistemas abiertos pueden generar orden espontáneo mediante disipación energética.

Karl Friston

Su trabajo sobre inferencia predictiva y minimización de incertidumbre resulta relevante para CPEA.

Walter Freeman

Exploró modelos no lineales y atractores en actividad neuronal macroscópica.

Stuart Kauffman

Investigó autoorganización, criticalidad y emergencia en redes biológicas.

Roger Penrose

Propuso marcos teóricos sobre coherencia y procesos físicos asociados a cognición, aunque altamente debatidos.

[Compartir](#)

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

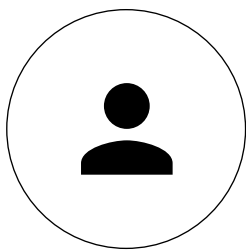
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

